

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ**



Tên đề cương nghiên cứu:

**RỦI RO LỰA CHỌN MÔ HÌNH TRONG QUẢN TRỊ DANH MỤC
ĐẦU TƯ THEO CHẾ ĐỘ THỊ TRƯỜNG: BẰNG CHỨNG TỪ THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý
Mã số: 9310116.01QTD

Họ và tên thí sinh: **NGUYỄN VĂN TRUNG**

Cơ quan công tác:

Người hướng dẫn khoa học (dự kiến):

-
-

HÀ NỘI – 2026

1. Tên đề cương nghiên cứu (không quá 30 từ): Rủi ro lựa chọn mô hình trong quản trị danh mục đầu tư theo chế độ thị trường: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Việt Nam

2. **Người thực hiện:** Nguyễn Văn Trung

3. **Đơn vị công tác:**

MỤC LỤC

4. Đề cương sơ bộ dự kiến.....	1
4.1. Lý do chọn đề tài.....	1
4.2. Tổng quan những tài liệu liên quan đến tình hình nghiên cứu.....	3
4.3. Phương pháp nghiên cứu / Mô hình lý thuyết.....	7
4.3.1. <i>Khung lý thuyết</i>	7
4.3.2. <i>Mô hình nghiên cứu và giả thuyết</i>	7
4.3.3. <i>Dữ liệu</i>	9
4.3.4. <i>Xác định chế độ thị trường</i>	9
4.3.5. <i>Tập mô hình danh mục cạnh tranh và đăng ký trước</i>	10
4.3.6. <i>Thước đo rủi ro lựa chọn mô hình</i>	11
4.3.7. <i>Kiểm định giả thuyết</i>	12
4.3.8. <i>Cơ chế giảm thiểu</i>	13
4.3.9. <i>Quy trình nghiên cứu</i>	14
4.3.10. <i>Độ tin cậy, giới hạn và khả năng thực hiện</i>	14
4.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	15
4.5. Dự kiến bố cục các chương và các tiêu mục đến 3 chữ số.....	16
5. Lý do chọn cơ sở nghiên cứu.....	17
6. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.....	18
7. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.....	18
7.1. Học phần đào tạo trình độ tiến sĩ.....	18
7.2. Chuyên đề tiến sĩ.....	18
7.3. Phần nghiên cứu khoa học.....	19
7.4. Phần thực hiện luận án.....	19
8. Kiến thức chuyên môn của người dự tuyển tiến sĩ.....	20
8.1. Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn.....	20
8.2. Kiến thức, sự hiểu biết và sự chuẩn bị của thí sinh về vấn đề nghiên cứu....	22
9. Dự kiến việc làm và các hướng nghiên cứu sau khi tốt nghiệp.....	23
10. Đề xuất người hướng dẫn.....	23
11. Danh mục tài liệu tham khảo.....	23

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Các nhóm nghiên cứu gần nhất và khoảng trống nghiên cứu.....	6
Bảng 2. Giả thuyết, thước đo và cơ sở lý thuyết.....	8
Bảng 3. Tập mô hình danh mục cạnh tranh.....	10
Bảng 4. Dự kiến bố cục các chương và tiểu mục của luận án.....	16
Bảng 5. Kế hoạch thực hiện luận án theo bốn năm và sản phẩm dự kiến.....	19
Bảng 6. Công trình đã công bố hoặc đã được chấp nhận đăng.....	20
Bảng 7. Bản thảo đã gửi tạp chí, chưa công bố tại ngày 30/09/2026.....	21

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Khung phân tích rủi ro lựa chọn mô hình theo chế độ thị trường.....	7
Hình 2. Thiết kế cửa sổ ước lượng, cửa sổ đánh giá và thời điểm chọn mô hình.....	12
Hình 3. Quy trình nghiên cứu.....	14

4. Đề cương sơ bộ dự kiến

4.1. Lý do chọn đề tài

Tổ chức đầu tư phân bổ vốn bằng mô hình thống kê. Mô hình gốc của lĩnh vực này là khung trung bình-phương sai của Markowitz (1952): nhà đầu tư chọn danh mục có lợi suất kỳ vọng cao nhất ứng với một mức phương sai cho trước. Khung này cần lợi suất kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai, hai đại lượng nhà đầu tư chỉ ước lượng được, và sai số ước lượng truyền thẳng sang trọng số danh mục (Michaud, 1989; Kan và Zhou, 2007). DeMiguel và cộng sự (2009) so sánh 14 mô hình trên bảy bộ dữ liệu và không tìm thấy mô hình nào vượt quy tắc chia đều vốn cho N tài sản (quy tắc $1/N$) một cách nhất quán, xét theo cả tỷ số Sharpe, lợi suất tương đương chắc chắn lẫn vòng quay danh mục. Khi không mô hình nào thắng ổn định, việc chọn mô hình trở thành một quyết định mang rủi ro riêng.

Đề cương dùng ba khái niệm và giữ nguyên nghĩa của chúng trong toàn văn bản. *Rủi ro mô hình* là khả năng phát sinh hậu quả bất lợi từ quyết định dựa trên một mô hình sai hoặc dùng sai (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2011). *Bất định mô hình* là tình trạng nhiều mô hình khả dĩ cho kết quả khác nhau. *Rủi ro lựa chọn mô hình* là tổn thất kỳ vọng phát sinh khi nhà đầu tư phải chọn một mô hình trước lúc biết mô hình nào tốt nhất; đề tài đo tổn thất này bằng *mức hối tiếc* (regret), tức chênh lệch giữa kết quả của mô hình tốt nhất nhìn lại sau thực tế và kết quả của mô hình đã chọn. Độ phân tán giữa các mô hình và kích thước tập tin cậy mô hình chỉ báo hiệu mức bất định, không đo rủi ro. Đề cương cũng phân biệt *khủng hoảng*, một sự kiện lịch sử, với *chế độ căng thẳng*, một trạng thái thống kê có biến động cao và lợi suất thị trường thấp do mô hình chuyển chế độ ước lượng. Đề tài kiểm định giả thuyết theo chế độ căng thẳng và chỉ dùng các cuộc khủng hoảng để đối chiếu.

Khủng hoảng làm câu hỏi chọn mô hình trở nên cấp bách. Khủng hoảng tài chính lặp lại qua nhiều thế kỷ (Reinhart và Rogoff, 2009), và Laeven và Valencia (2020) ghi nhận 151 cuộc khủng hoảng ngân hàng hệ thống trong giai đoạn 1970–2017. Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua ít nhất ba loại cú sốc trong hai thập niên gần đây. Vo và Phan (2017) xét tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu lên hành vi nhà đầu tư trên dữ liệu 2005–2015. Dao và cộng sự (2021) cho thấy số ca mắc COVID-19 hằng ngày tác động tiêu cực đến lợi suất cổ phiếu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ghi nhận thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng băng trong quý IV/2022, với bất động

sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường này (International Monetary Fund, 2023). Vu và cộng sự (2024) cho thấy các đợt sụt giảm giá cổ phiếu giai đoạn 2007–2022 lan truyền giữa các ngành. Những cú sốc này là các giai đoạn tham chiếu để kiểm tra xem chế độ căng thẳng do mô hình ước lượng có trùng với biến cố thực tế hay không.

Khung giám sát rủi ro mô hình cũng đang thay đổi. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ban hành thư giám sát SR 11-7 ngày 04/04/2011 và thay bằng SR 26-2 ngày 17/04/2026, theo hướng quản lý rủi ro mô hình tương xứng với quy mô, mức độ phức tạp và mức rủi ro mô hình của từng tổ chức (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2011; 2026). Các văn bản này không ràng buộc tổ chức Việt Nam; đề tài dùng chúng làm chuẩn tham chiếu quốc tế. Ở trong nước, Thông tư 83/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025, có hiệu lực từ 01/07/2026 và thay Thông tư 13/2018/TT-NHNN, quy định hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại và lần đầu thiết lập khuôn khổ quản lý rủi ro mô hình cho các ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2025). Khung này áp dụng cho ngân hàng, còn người dùng kết quả của đề tài là công ty quản lý quỹ và tổ chức đầu tư cổ phiếu. Thí sinh sẽ xác định khung quy định áp dụng cho nhóm tổ chức này, cùng mức độ họ dùng mô hình định lượng để phân bổ danh mục, từ báo cáo của cơ quan quản lý và tài liệu công bố của các công ty quản lý quỹ. Đề tài không đánh giá mức đầy đủ của khung quy định.

Tài liệu hiện có để ngỏ hai vấn đề. Các thước đo rủi ro mô hình (Boucher và cộng sự, 2014; Danielsson và cộng sự, 2016) đo chênh lệch giữa các dự báo rủi ro, chưa đo hậu quả của việc chọn sai mô hình lên trọng số và kết quả danh mục. Các nghiên cứu so sánh danh mục (DeMiguel và cộng sự, 2009; Garlappi và cộng sự, 2007) xếp hạng mô hình theo bình quân toàn mẫu, chưa xét thứ hạng thay đổi ra sao khi thị trường chuyển chế độ. Thị trường Việt Nam có thanh khoản hạn chế và chịu nhiều cú sốc trong một lịch sử giao dịch ngắn, nên chênh lệch giữa các mô hình có thể lớn hơn ở thị trường phát triển. Lịch sử ngắn cũng có nghĩa mẫu chứa ít giai đoạn căng thẳng độc lập, một giới hạn về công suất kiểm định mà đề tài phải xử lý ngay trong thiết kế. Kết quả có thể làm tư liệu tham khảo cho thủ tục giám sát mô hình của công ty quản lý quỹ.

Câu hỏi nghiên cứu. Từ những vấn đề trên, đề tài đặt ra ba câu hỏi:

Câu hỏi 1: Rủi ro lựa chọn mô hình thay đổi thế nào giữa chế độ bình thường và chế độ căng thẳng?

Câu hỏi 2: Sau khi kiểm soát biến động thực hiện, các biến kênh (thanh khoản, tương quan cực trị và, ở mức thăm dò, hành vi bầy đàn) có liên hệ thống kê với rủi ro lựa chọn mô hình không, và chúng giải thích được bao nhiêu phần chênh lệch giữa hai chế độ?

Câu hỏi 3: Cơ chế nào giảm được rủi ro lựa chọn mô hình sau chi phí giao dịch?

Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu tổng quát là đo lường và giải thích rủi ro lựa chọn mô hình trong quản trị danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua các chế độ thị trường, rồi đánh giá các cơ chế giảm rủi ro đó. Đề tài có bốn mục tiêu cụ thể: (i) xây dựng thước đo rủi ro lựa chọn mô hình cho danh mục và xác định các chế độ thị trường ở Việt Nam; (ii) so sánh rủi ro lựa chọn mô hình giữa chế độ căng thẳng và chế độ bình thường; (iii) xác định các biến kênh có liên hệ thống kê với rủi ro lựa chọn mô hình, gồm biến động, thanh khoản, tương quan cực trị và bầy đàn; (iv) đánh giá các cơ chế giảm thiểu và rút ra hàm ý quản trị.

4.2. Tổng quan những tài liệu liên quan đến tình hình nghiên cứu

(1) *Sai số ước lượng và tối ưu hóa danh mục.* Mọi mô hình phân bổ đều mang sai số ở đầu vào. Tối ưu hóa trung bình-phương sai dồn trọng số vào những tài sản có sai số ước lượng lớn (Michaud, 1989), và việc thay tham số tổng thể bằng ước lượng mẫu làm hiệu quả ngoài mẫu giảm mạnh (Kan và Zhou, 2007). Tài liệu đề xuất ba hướng khắc phục. Ledoit và Wolf (2004) co rút ma trận hiệp phương sai về một ma trận mục tiêu có cấu trúc. Black và Litterman (1992) kết hợp lợi suất cân bằng của mô hình định giá tài sản vốn với quan điểm riêng của nhà đầu tư, và Bessler và cộng sự (2017) thấy cách tiếp cận này vượt cả danh mục trung bình-phương sai lẫn quy tắc $1/N$ về hiệu quả ngoài mẫu trên dữ liệu đa tài sản toàn cầu. Garlappi và cộng sự (2007) mô hình hóa nhà đầu tư né tránh mơ hồ với nhiều niềm tin tiên nghiệm và thu được danh mục ổn định hơn. Dù vậy, DeMiguel và cộng sự (2009) không thấy hướng nào vượt $1/N$ trên cả bảy bộ dữ liệu, và Pflug và cộng sự (2012) chứng minh quy tắc $1/N$ xấp xỉ tối ưu theo nghĩa vững chắc khi mức mơ hồ về mô hình đủ cao. Mỗi mô hình có điểm mạnh riêng, nhưng nhóm tài liệu này chưa trả lời nhà đầu tư nên chọn mô hình nào và chịu tổn thất bao nhiêu khi chọn sai.

(2) *Rủi ro mô hình và bất định mô hình.* Các nghiên cứu đã đo rủi ro mô hình cho dự báo và định giá, nhưng chưa đo cho quyết định phân bổ. Derman (1996) bàn về rủi

ro mô hình trong định giá phái sinh từ góc độ thực hành. Cont (2006) đo bất định mô hình bằng độ đo rủi ro nhất quán trên một tập mô hình định giá. Kerkhof và cộng sự (2010) tách rủi ro mô hình thành rủi ro ước lượng và rủi ro đặc tả sai, rồi đưa cả hai vào vốn dự phòng. Boucher và cộng sự (2014) đề xuất hiệu chỉnh độ đo rủi ro theo kết quả kiểm định ngược, còn Danielsson và cộng sự (2016) cho thấy rủi ro mô hình của các mô hình rủi ro thị trường và rủi ro hệ thống tăng theo mức bất định và nhỏ khi thị trường yên ắng. Lo và Mueller (2010) cảnh báo việc mô hình hóa tài chính theo chuẩn mực vật lý tạo ra cảm giác chính xác giả tạo, và phân loại các mức bất định. Ở cấp lý thuyết quyết định, Gilboa và Schmeidler (1989) xây dựng tiêu chí chọn phương án tốt nhất trong tình huống xấu nhất khi nhà đầu tư có nhiều niềm tin tiên nghiệm, và Hansen và Sargent (2008) phát triển lý thuyết kiểm soát vững chắc trước sai đặc tả. Các thước đo trong nhóm này gắn với dự báo rủi ro và định giá; chưa thước đo nào đo hậu quả của việc chọn mô hình lên kết quả danh mục.

(3) *Kết hợp mô hình, chọn mô hình và kiểm định.* Tài liệu đưa ra ba cách xử lý bất định mô hình. Cách thứ nhất là kết hợp mô hình. Hoeting và cộng sự (1999) trình bày phương pháp trung bình hóa mô hình Bayes; Avramov (2002) áp dụng phương pháp này vào dự báo lợi suất cổ phiếu và thu được hiệu quả ngoài mẫu tốt hơn việc dùng tiêu chí để chọn một mô hình. Timmermann (2006) tổng hợp bằng chứng rằng dự báo kết hợp thường tốt hơn dự báo riêng lẻ, và Rapach và cộng sự (2010) cho thấy kết hợp dự báo bù được phần chất lượng dự báo mất đi do mô hình bất ổn định. Tu và Zhou (2011) kết hợp quy tắc $1/N$ với quy tắc trung bình-phương sai và vượt $1/N$ trong hầu hết kịch bản mô phỏng. Cách thứ hai là thu hẹp tập mô hình: tập tin cậy mô hình của Hansen và cộng sự (2011) giữ lại những mô hình chưa thể bị loại là kém hơn ở một mức tin cậy cho trước, nên dữ liệu kém thông tin cho tập lớn và dữ liệu nhiều thông tin cho tập nhỏ. Cách thứ ba là hiệu chỉnh thiên lệch chọn lọc: Bailey và López de Prado (2014) định lượng thiên lệch chọn lọc và hiện tượng quá khớp khi kiểm định ngược bằng tỷ số Sharpe hiệu chỉnh, còn Ledoit và Wolf (2008) đề xuất khoảng tin cậy bootstrap chuỗi thời gian cho chênh lệch tỷ số Sharpe. Các công cụ này có sẵn, song chưa công trình nào dùng chúng để đo tổn thất của việc chọn mô hình theo từng trạng thái thị trường.

(4) *Chế độ thị trường và khủng hoảng.* Hamilton (1989) đề xuất mô hình chuyển chế độ Markov, trong đó thị trường ở một trong các trạng thái ẩn và chuyển giữa

chúng theo xác suất; Ang và Timmermann (2012) tổng quan hướng nghiên cứu này. Ang và Bekaert (2002) thấy tương quan và biến động cùng tăng ở chế độ xấu và giải bài toán phân bố tài sản có chuyển chế độ. Guidolin và Timmermann (2007) nhận diện bốn chế độ: sụp đổ, tăng trưởng chậm, tăng giá và phục hồi. Kritzman và cộng sự (2012) dự báo chế độ bằng mô hình Markov, và chiến lược động của họ vượt chiến lược tĩnh khi kiểm định ngược. Tu (2010) ước tính nhà đầu tư bỏ qua chuyển chế độ chịu tổn thất lợi suất tương đương chắc chắn thường trên 2% mỗi năm, có thể tới 10%. Bai và Perron (1998) cung cấp phương pháp kiểm định nhiều điểm gãy cấu trúc. Về khủng hoảng, Longin và Solnik (2001) bác bỏ phân phối chuẩn đa biến ở đuôi âm của lợi suất, còn Forbes và Rigobon (2002) chỉ ra hệ số tương quan phụ thuộc vào biến động và, sau hiệu chỉnh, gần như không còn dấu hiệu lây nhiễm trong ba cuộc khủng hoảng họ khảo sát. Hành vi thị trường đổi theo chế độ; chưa nghiên cứu nào kiểm định thứ hạng của các mô hình danh mục có đổi theo hay không.

(5) *Tài chính hành vi và bầy đàn*. Kahneman và Tversky (1979) đặt nền móng cho lý thuyết triển vọng, và Barberis và Thaler (2003) tổng hợp hai trụ cột của tài chính hành vi là giới hạn của kinh doanh chênh lệch giá và tâm lý nhà đầu tư. Bầy đàn, tức nhà đầu tư làm theo số đông thay vì dựa vào thông tin riêng, là một kênh hành vi có thể làm các mô hình cho kết quả khác nhau. Christie và Huang (1995) đo bầy đàn bằng độ phân tán chéo của lợi suất và không thấy bầy đàn khi giá biến động mạnh trên dữ liệu Mỹ. Chang và cộng sự (2000) tìm thấy bầy đàn ở Hàn Quốc và Đài Loan nhưng không thấy ở Mỹ và Hồng Kông. Vì bằng chứng trái chiều giữa các thị trường, đề tài chỉ xét kênh này ở mức thăm dò.

(6) *Nghiên cứu về Việt Nam*. Các công trình về Việt Nam xét riêng một mô hình, một phương pháp hoặc một hiện tượng. Vo và Phan (2017) dùng 299 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2005–2015 và tìm thấy bầy đàn, rõ hơn khi thị trường giảm. Ta và Vuong (2020) áp dụng mô hình Black-Litterman với quan điểm dự báo từ mô hình tự hồi quy trung bình trượt tích hợp. Nguyen và cộng sự (2020) dùng ma trận hiệp phương sai co rút trên 468 tuần giai đoạn 2011–2019 và thu được danh mục có lợi nhuận cao hơn, rủi ro thấp hơn các phương pháp truyền thống. Goutte và cộng sự (2025) so sánh năm phương pháp ra quyết định đa tiêu chí với bốn cách gán trọng số trên rổ VN100 giai đoạn 01/2015–11/2023. Hoang và Luu (2024), trong một bản thảo công bố trực tuyến, phân tích VN-

Index giai đoạn 2012–2023 và thấy mô hình một chế độ dự báo biến động tốt hơn ở kỳ hạn ngắn, còn mô hình chuyển chế độ tốt hơn ở kỳ hạn trung và dài. Bài báo của chính thí sinh (Nguyen và Nguyen, 2026a) áp dụng mô hình Black-Litterman với mô hình định giá tài sản vốn có chuyển chế độ cho thị trường Việt Nam giai đoạn 2019–2025 và chỉ đánh giá một mô hình.

Khoảng trống nghiên cứu. Bảng 1 đối chiếu bốn nhóm công trình gần nhất với đề tài và nêu khoảng trống của từng nhóm.

Bảng 1. Các nhóm nghiên cứu gần nhất và khoảng trống nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu	Kết quả đã có	Khoảng trống
Rủi ro mô hình (Boucher và cộng sự, 2014; Danielsson và cộng sự, 2016)	Đo rủi ro mô hình của các mô hình dự báo rủi ro thị trường và rủi ro hệ thống; rủi ro mô hình tăng theo bất định	(1) Thước đo chưa gắn với hậu quả của quyết định phân bổ danh mục theo chế độ thị trường
Danh mục ở Việt Nam (Ta và Vuong, 2020; Nguyen và cộng sự, 2020; Goutte và cộng sự, 2025; Nguyen và Nguyen, 2026a)	Đánh giá từng mô hình hoặc từng phương pháp	(2) Chưa đặt các mô hình vào một tập cạnh tranh để đo rủi ro lựa chọn mô hình theo chế độ
Chế độ thị trường ở Việt Nam (Hoang và Luu, 2024)	Mô hình hóa biến động của VN-Index	(3) Chưa nối chế độ thị trường với chất lượng quyết định danh mục
Bầy đàn ở Việt Nam (Vo và Phan, 2017)	Bảng chứng bầy đàn trên HOSE	(4) Chưa gắn bầy đàn với rủi ro của việc chọn mô hình

Nguồn: Thí sinh tổng hợp

Bốn khoảng trống có chung một điểm: các công trình đo từng mô hình, từng chế độ hoặc từng hiện tượng riêng lẻ, chưa công trình nào đo rủi ro của việc chọn giữa các mô hình theo chế độ thị trường. Theo hiểu biết của thí sinh, chưa có nghiên cứu nào đo rủi ro lựa chọn mô hình theo chế độ thị trường cho quyết định phân bổ danh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhận định này dựa trên các truy vấn trên SSRN, RePEc/IDEAS, ScienceDirect, Oxford Academic, Wiley, Springer, Taylor & Francis, MDPI và arXiv, thực hiện đến ngày 30/09/2026. Phạm vi tìm kiếm chưa gồm Scopus, Web of Science và các tạp chí tiếng Việt trong nước, nên nhận định không loại trừ những nghiên cứu nằm ngoài phạm vi đó. Thí sinh mới đọc tóm tắt và thông tin thư mục của phần lớn các nguồn; việc đọc toàn văn và mở rộng phạm vi tìm kiếm nằm trong kế hoạch năm thứ nhất.

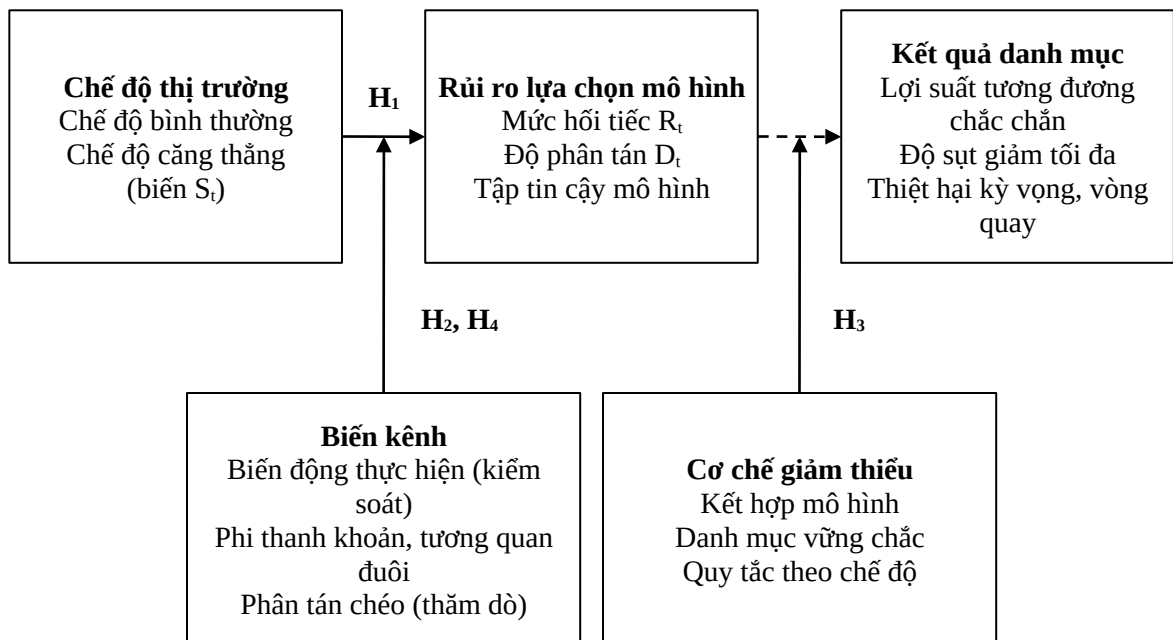
4.3. Phương pháp nghiên cứu / Mô hình lý thuyết

4.3.1. Khung lý thuyết

Đề tài dựa trên hai khối lý thuyết. Khối thứ nhất là lý thuyết danh mục có sai số ước lượng (Markowitz, 1952; Michaud, 1989; Kan và Zhou, 2007), giải thích vì sao các mô hình cho trọng số khác nhau ngay cả khi dùng cùng dữ liệu. Khối thứ hai là lý thuyết quyết định dưới bất định mô hình (Gilboa và Schmeidler, 1989; Hansen và Sargent, 2008), cung cấp cách đo tổn thất của một lựa chọn so với lựa chọn tốt nhất nhìn lại sau thực tế và là cơ sở của các cơ chế vững chắc. Mô hình chuyển chế độ (Hamilton, 1989) nối hai khối này với trạng thái thị trường: nếu sai số ước lượng và mức bất định cùng tăng ở chế độ căng thẳng, tổn thất do chọn sai mô hình cũng tăng theo. Các biến kênh lấy từ tài liệu về thanh khoản (Amihud, 2002), tương quan cực trị (Longin và Solnik, 2001; Forbes và Rigobon, 2002) và bầy đàn (Christie và Huang, 1995; Chang và cộng sự, 2000).

4.3.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết

Từ bốn khoảng trống ở Bảng 1, đề tài đề xuất khung phân tích ở Hình 1 và bốn giả thuyết ở Bảng 2.



Hình 1. Khung phân tích rủi ro lựa chọn mô hình theo chế độ thị trường

Nguồn: Thí sinh đề xuất

Theo Hình 1, chế độ thị trường tác động lên rủi ro lựa chọn mô hình (giả thuyết H_1). Các biến kênh tác động lên chính quan hệ đó, tức giải thích một phần chênh lệch giữa hai chế độ (H_2 và H_4). Cơ chế giảm thiểu tác động lên quan hệ giữa rủi ro lựa chọn

mô hình và kết quả danh mục (H_3). Mũi tên nét đứt từ rủi ro lựa chọn mô hình sang kết quả danh mục không mang giả thuyết riêng, vì định nghĩa của mức hối tiếc đã là chênh lệch kết quả danh mục.

Bảng 2. Giả thuyết, thước đo và cơ sở lý thuyết

Giả thuyết	Thước đo chính	Cơ sở
H_1 : Rủi ro lựa chọn mô hình ở chế độ căng thẳng cao hơn ở chế độ bình thường	Kết quả chính: mức hối tiếc (chênh lệch lợi suất tương đương chắc chắn giữa mô hình tốt nhất sau thực tế và mô hình chọn trước). Kết quả phụ: độ phân tán mô hình, kích thước tập tin cậy mô hình	Danielsson và cộng sự (2016); Hansen và cộng sự (2011)
H_2 : Sau khi kiểm soát biến động thực hiện, hệ số của độ phi thanh khoản dương (thanh khoản cản làm các mô hình có vòng quay khác nhau cách xa nhau) và hệ số của tương quan đuôi âm (tương quan cao làm các danh mục chi mua hội tụ)	Dấu và khoảng tin cậy của hai hệ số; phần chênh lệch giữa hai chế độ do biến kênh giải thích	Amihud (2002); Longin và Solnik (2001); Forbes và Rigobon (2002)
H_3 : Ở chế độ căng thẳng, sau chi phí giao dịch, kết hợp mô hình và danh mục vững chắc cho mức hối tiếc và độ sụt giảm tối đa thấp hơn, lợi suất tương đương chắc chắn cao hơn so với chọn một mô hình	Lợi suất tương đương chắc chắn; mức hối tiếc; độ sụt giảm tối đa; giá trị thiệt hại kỳ vọng mức 95%; vòng quay	Hoeting và cộng sự (1999); Garlappi và cộng sự (2007); Rapach và cộng sự (2010)
H_4 (thăm dò): Sau khi kiểm soát biến động thực hiện, độ phân tán chéo của lợi suất cao đi cùng rủi ro lựa chọn mô hình cao	Độ phân tán chéo của lợi suất; thước đo bày đàn	Vo và Phan (2017); Chang và cộng sự (2000); Christie và Huang (1995)

Nguồn: Thí sinh đề xuất

Giả thuyết H_1 trả lời câu hỏi 1, H_2 và H_4 trả lời câu hỏi 2, H_3 trả lời câu hỏi 3. Mỗi giả thuyết đi kèm một khả năng đối lập mà đề tài kiểm định cùng lúc. Với H_1 , rủi ro lựa chọn mô hình có thể không đổi theo chế độ, hoặc một quy tắc đơn giản như $1/N$ có thể thắng ổn định (DeMiguel và cộng sự, 2009; Pflug và cộng sự, 2012). Với H_2 , tương quan có thể tăng chỉ vì biến động tăng (Forbes và Rigobon, 2002). Với H_3 , kết hợp mô hình có thể không vượt việc chọn một mô hình sau chi phí giao dịch và sau hiệu chỉnh thiên lệch chọn lọc (Bailey và López de Prado, 2014). Với H_4 , bày đàn có thể không xuất hiện ở tần suất dữ liệu của đề tài, như Christie và Huang (1995) quan sát trên dữ liệu Mỹ.

4.3.3. Dữ liệu

Đề tài dùng phương pháp định lượng trên dữ liệu thị trường công khai, không dùng khảo sát hay phương pháp định tính. Dữ liệu gồm giá đóng cửa điều chỉnh theo ngày và khối lượng giao dịch của cổ phiếu niêm yết trên HOSE, kể cả những mã đã hủy niêm yết; chỉ số VN-Index; và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn một năm làm lãi suất phi rủi ro. Tại mỗi ngày tái cân bằng, rổ cổ phiếu gồm 30 mã có giá trị giao dịch bình quân ba tháng và vốn hóa tự do chuyển nhượng lớn nhất, xác định chỉ bằng dữ liệu có tại ngày đó để tránh thiên lệch sống sót và thiên lệch nhìn trước. Thành phần rổ VN30 và VN100 chỉ dùng để đối chiếu và kiểm tra độ bền, tính từ thời điểm HOSE công bố các rổ này. Nguồn dữ liệu là HOSE và một nhà cung cấp dữ liệu thương mại. Luận án sẽ ghi kèm nguồn của biên độ dao động giá, mức thuế, phí giao dịch theo từng thời kỳ và điều khoản giấy phép dữ liệu. Dữ liệu không chứa thông tin cá nhân.

Giai đoạn mẫu dự kiến từ 2007 đến 2026, tùy dữ liệu sẵn có, bao trùm khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch COVID-19 năm 2020 và căng thẳng trái phiếu doanh nghiệp từ quý IV/2022. Đề tài ước lượng chế độ trên dữ liệu ngày, ma trận hiệp phương sai trên dữ liệu tuần, và tái cân bằng danh mục hằng tháng. Kiểm tra độ bền dùng dữ liệu tháng, tái cân bằng hằng quý, và bổ sung chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá đô la Mỹ so với đồng Việt Nam và lãi suất điều hành làm biến kiểm soát.

4.3.4. Xác định chế độ thị trường

Đề tài ước lượng mô hình chuyển chế độ Markov (Hamilton, 1989) cho lợi suất VN-Index theo cửa sổ mở rộng. Tại mỗi ngày tái cân bằng, đề tài ước lượng lại tham số chỉ bằng dữ liệu đến ngày đó và từ đó tính xác suất lợc tại ngày t , tức xác suất thị trường đang ở chế độ căng thẳng; cách làm này loại thiên lệch nhìn trước. Số chế độ (hai hoặc ba) do tiêu chí thông tin quyết định trên giai đoạn ước lượng ban đầu và cố định khi đăng ký trước. Chế độ căng thẳng là chế độ có phương sai điều kiện cao nhất và lợi suất kỳ vọng thấp hơn chế độ bình thường. Kiểm định điểm gãy của Bai và Perron (1998) trên toàn mẫu chỉ dùng để mô tả và đối chiếu với các cú sốc lịch sử, không dùng làm biến chế độ trong kiểm định giả thuyết. Kiểm tra độ bền dùng các định nghĩa chế độ thay thế theo ngưỡng sụt giảm và theo biến động thực hiện.

4.3.5. Tập mô hình danh mục cạnh tranh và đăng ký trước

Đề tài đặt bảy mô hình vào một tập cạnh tranh (Bảng 3). Tập này bao phủ các hướng chính của tài liệu: quy tắc đơn giản, co rút hiệp phương sai, tối ưu hóa cổ điển, mô hình Black-Litterman, danh mục vững chắc và chiến lược theo chế độ.

Bảng 3. Tập mô hình danh mục cạnh tranh

Mã	Mô hình	Nguồn
M ₁	Phân bố đều 1/N	DeMiguel và cộng sự (2009)
M ₂	Phương sai nhỏ nhất với ma trận hiệp phương sai co rút	Ledoit và Wolf (2004)
M ₃	Trung bình-phương sai với ước lượng mẫu	Markowitz (1952)
M ₄	Black-Litterman với quan điểm từ mô hình dự báo	Black và Litterman (1992)
M ₅	Black-Litterman có chuyển chế độ	Mở rộng từ Nguyen và Nguyen (2026a)
M ₆	Danh mục vững chắc với nhiều niềm tin tiên nghiệm	Garlappi và cộng sự (2007)
M ₇	Giảm tỷ trọng rủi ro theo xác suất chế độ căng thẳng	Kritzman và cộng sự (2012)

Nguồn: Thí sinh tổng hợp

Đề tài chọn siêu tham số của M₂, M₄, M₅, M₆ và M₇ từ một lưới cho trước, bằng cùng một quy tắc và cùng ngân sách tinh chỉnh. Quan điểm của M₄ lấy từ một mô hình dự báo đơn giản. Vì M₅ do thí sinh phát triển, đề tài xử lý M₅ như mọi mô hình khác và báo cáo kết quả cả khi có lẫn khi không có M₅. Đề tài chỉ ước lượng trực tiếp M₃ khi tỷ lệ số cổ phiếu trên số quan sát tuần không vượt 0,5; khi vượt ngưỡng, M₃ dùng nghịch đảo giả Moore-Penrose và kết quả ghi rõ điều này.

Thí sinh đã dùng dữ liệu Việt Nam giai đoạn 2019–2025, gồm hai giai đoạn căng thẳng, trong bài báo Nguyen và Nguyen (2026a), nên không thể khẳng định chưa từng thấy kết quả ở chế độ căng thẳng. Để kiểm soát rủi ro này, thí sinh đăng ký trước kế hoạch phân tích trên nền tảng OSF Registries vào quý 4 năm thứ nhất, ở chế độ khóa có dấu thời gian, và khai rõ những kết quả đã xem. Tập đăng ký cố định độ dài các cửa sổ, siêu tham số của bảy mô hình, số chế độ và ngưỡng xác suất lọc, mức ý nghĩa, nhóm kết quả chính, quy tắc hiệu chỉnh so sánh bội và quy tắc gọi một kết quả là không kết luận. Dữ liệu phát sinh sau ngày đăng ký là mẫu kiểm tra riêng, và thí sinh ghi mọi thay đổi sau đó là lệch khỏi kế hoạch.

4.3.6. Thước đo rủi ro lựa chọn mô hình

Đề tài đo hiệu quả ngoài mẫu của mỗi mô hình bằng lợi suất tương đương chắc chắn sau chi phí giao dịch, tức mức lợi suất phi rủi ro mà nhà đầu tư ngại rủi ro coi là ngang giá với danh mục. Tỷ số Sharpe không phù hợp làm thước đo chính, vì khi lợi suất vượt trội trung bình âm (đúng tình huống của chế độ căng thẳng) danh mục biến động hơn lại có tỷ số Sharpe ít âm hơn. Đề tài chỉ báo cáo tỷ số Sharpe như thước đo phụ, ở các cửa sổ có lợi suất vượt trội trung bình dương.

Gọi M là tập bảy mô hình ở Bảng 3, với $|M| = 7$. Trên cửa sổ đánh giá kết thúc tại thời điểm t , gọi $\mu_{m,t}$ và $\sigma_{m,t}^2$ là trung bình và phương sai lợi suất danh mục sau chi phí của mô hình m , và ρ là hệ số ngại rủi ro ấn định trước (giá trị cơ sở bằng 5, kiểm tra độ nhạy ở 3 và 10). Lợi suất tương đương chắc chắn của mô hình m là:

$$U_{m,t} = \mu_{m,t} - \frac{\rho}{2} \sigma_{m,t}^2 \quad (1)$$

Trung bình của $U_{m,t}$ theo các mô hình và độ phân tán mô hình, tức độ lệch chuẩn mẫu của $U_{m,t}$ theo m , lần lượt là:

$$\bar{U}_t = \frac{1}{|M|} \sum_{m \in M} U_{m,t} \quad (2)$$

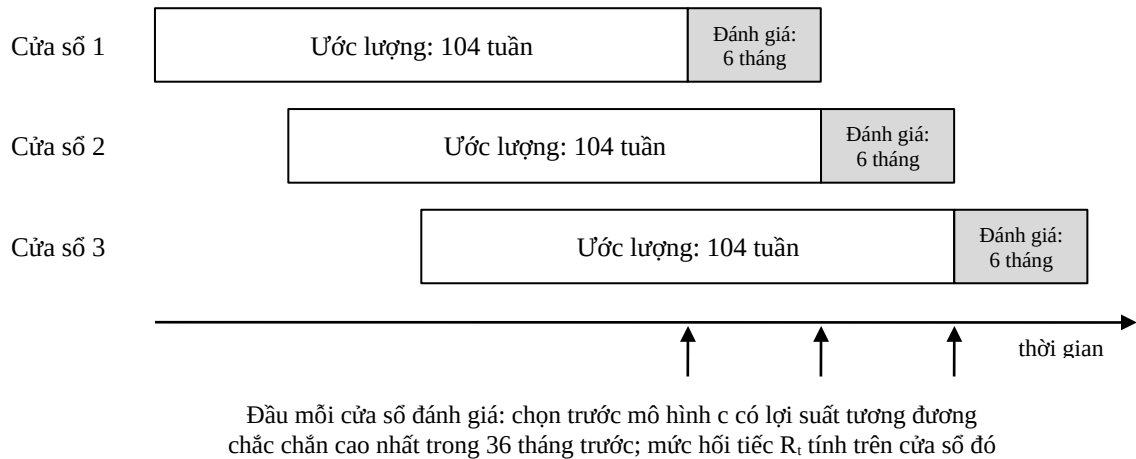
$$D_t = \sqrt{\frac{1}{|M|-1} \sum_{m \in M} (U_{m,t} - \bar{U}_t)^2} \quad (3)$$

Tại đầu mỗi cửa sổ đánh giá, nhà đầu tư chọn trước mô hình c có lợi suất tương đương chắc chắn ngoài mẫu cao nhất trong 36 tháng liền trước; mô hình được chọn sau đó tái cân bằng hằng tháng trong suốt cửa sổ. Gọi $U_{c,t}$ là lợi suất tương đương chắc chắn của mô hình chọn trước và $U_{o,t}$ là giá trị cao nhất trong M nhìn lại sau thực tế. Mức hối tiếc là:

$$R_t = U_{o,t} - U_{c,t} \quad (4)$$

Vì mô hình chọn trước thuộc M , R_t không âm. Kỳ vọng của R_t vẫn dương khi các mô hình ngang chất lượng, vì giá trị lớn nhất của các đại lượng có nhiều tăng theo phương sai của nhiều. Để loại tác động cơ học này, phân tích chính chia D_t và R_t cho sai số chuẩn bootstrap của chênh lệch lợi suất tương đương chắc chắn giữa các mô hình trong cùng cửa sổ. Thước đo thứ ba là kích thước tập tin cậy mô hình (Hansen và cộng sự, 2011) ở mức ý nghĩa 10% ấn định trước. Tập tin cậy lớn hơn ở chế độ căng thẳng có thể chỉ phản ánh dữ liệu kém thông tin hơn, nên đề tài báo cáo kích thước tập như một thước đo mô tả, kèm số quan sát và công suất kiểm định.

Đề tài ước lượng mỗi mô hình trên cửa sổ 104 tuần và đánh giá trên cửa sổ 6 tháng không chồng lấn (Hình 2); cửa sổ trượt hằng tháng chỉ dùng cho phân tích phụ. Vì cần 104 tuần để ước lượng và 36 tháng kết quả ngoài mẫu để chọn mô hình, mức hồi tiếc chỉ tính được từ khoảng năm thứ năm của mẫu. Với mẫu 2007–2026, đề tài dự kiến có khoảng 28 cửa sổ đánh giá độc lập, và khung hoảng tài chính toàn cầu chủ yếu phục vụ ước lượng chế độ. Trước khi ước lượng các mô hình danh mục, đề tài báo cáo số giai đoạn căng thẳng rơi vào phần mẫu tính được mức hồi tiếc. Các độ dài cửa sổ là giá trị dự kiến, và thí sinh sẽ biện minh chúng sau khi ước lượng thử ở năm thứ nhất.



Hình 2. Thiết kế cửa sổ ước lượng, cửa sổ đánh giá và thời điểm chọn mô hình

Nguồn: Thí sinh đề xuất

4.3.7. Kiểm định giả thuyết

Đề tài so sánh lợi suất tương đương chắc chắn và tỷ số Sharpe giữa các mô hình bằng khoảng tin cậy bootstrap chuỗi thời gian, lấy mẫu lặp theo khối liên tiếp (Ledoit và Wolf, 2008), và dùng bootstrap khối dừng (Politis và Romano, 1994) cho các hệ số hồi quy. Đề tài hiệu chỉnh thiên lệch chọn lọc bằng tỷ số Sharpe hiệu chỉnh (Bailey và López de Prado, 2014). Để kiểm định H_1 , H_2 và H_4 , đề tài hồi quy các thước đo rủi ro mô hình theo biến chế độ và các biến kênh, với sai số chuẩn bền vững trước phương sai thay đổi và tự tương quan. Với Y_t là D_t hoặc R_t , phương trình ước lượng là:

$$Y_t = \alpha + \beta \cdot S_t + \gamma' X_t + \varepsilon_t \quad (5)$$

Trong phương trình (5), α là hệ số chặn; S_t là tỷ lệ số ngày trong cửa sổ có xác suất lọc của chế độ căng thẳng vượt ngưỡng đăng ký trước; β đo chênh lệch của Y_t giữa chế độ căng thẳng và chế độ bình thường; X_t là véc-tơ biến kênh với véc-tơ hệ số γ ; ε_t là sai số. Các biến kênh gồm độ phi thanh khoản Amihud (Amihud, 2002), tương quan đuôi và tương quan hiệu chỉnh theo biến động (Longin và Solnik, 2001; Forbes

và Rigobon, 2002), và độ phân tán chéo của lợi suất (Christie và Huang, 1995; Chang và cộng sự, 2000). Biến động thực hiện luôn có mặt trong X_t với vai trò biến kiểm soát.

Để tách rủi ro lựa chọn mô hình khỏi nhiều ước lượng và biến động, đề tài hiệu chuẩn β bằng một phân phối rỗng gồm 1.000 lần tái lấy mẫu bootstrap khỏi chuỗi lợi suất của bảy mô hình. Trước khi tái lấy mẫu, đề tài loại chênh lệch trung bình giữa các mô hình trong từng chế độ nhưng giữ nguyên tương quan chéo và biến động. Đề tài coi H_1 được ủng hộ khi thỏa đồng thời ba điều kiện: β của R_t dương và vượt phân vị 95% của phân phối rỗng; khoảng tin cậy bootstrap khối của β loại trừ 0; và β của D_t cùng dấu. Đề tài lặp lại kiểm định trên tập chỉ gồm các mô hình tĩnh M_1, M_2, M_3, M_4 và M_6 , để loại tác động của M_5 và M_7 vốn chỉ đổi hành vi khi xác suất căng thẳng tăng.

Đề tài ước lượng phần chênh lệch giữa hai chế độ do các biến kênh giải thích bằng hiệu $\beta_0 - \beta_1$, trong đó β_0 và β_1 là hệ số β của phương trình (5) khi không có và khi có X_t , kèm khoảng tin cậy bootstrap khối. Vì S_t phụ thuộc biến động và lợi suất, còn X_t gồm những biến cùng phụ thuộc biến động, đề tài báo cáo hệ số phóng đại phương sai với ngưỡng 5 ấn định trước. Khi hệ số này vượt ngưỡng, đề tài báo cáo hai phương trình tách riêng và không diễn giải riêng từng hệ số. H_2 được ủng hộ khi hệ số của độ phi thanh khoản dương, hệ số của tương quan đuôi âm và khoảng tin cậy bootstrap khối của cả hai loại trừ 0. Đề tài chỉ báo cáo H_4 như kết quả thăm dò. Đề tài gọi các kết quả này là liên hệ có điều kiện, không gọi là quan hệ nhân quả.

4.3.8. Cơ chế giảm thiểu

Đề tài đánh giá ba cơ chế. Cơ chế (i) kết hợp các mô hình theo trọng số Bayes (Hoeting và cộng sự, 1999; Avramov, 2002) hoặc chỉ kết hợp các mô hình nằm trong tập tin cậy, với đối chứng là kết hợp quy tắc 1/N với quy tắc trung bình-phương sai (Tu và Zhou, 2011). Cơ chế (ii) là danh mục vững chắc, tối ưu hóa cho tình huống xấu nhất trong nhiều niềm tin tiên nghiệm (Garlappi và cộng sự, 2007). Cơ chế (iii) là quy tắc chuyển chế độ theo Kritzman và cộng sự (2012), với đối chứng là giá trị của chuyển chế độ trong quyết định danh mục theo Tu (2010). Khi kiểm định H_3 , đề tài loại cơ chế (ii) và (iii) khỏi M , nên mức hối tiếc của hai cơ chế này có thể âm.

Tiêu chí đánh giá gồm lợi suất tương đương chắc chắn, mức hối tiếc, độ sụt giảm tối đa (mức giảm lớn nhất từ đỉnh), giá trị thiệt hại kỳ vọng mức 95% (tổn thất trung

bình trong 5% số ngày xấu nhất), vòng quay (tỷ lệ danh mục được mua bán lại) và hiệu quả sau chi phí giao dịch. Đề tài tham số hóa chi phí giao dịch và kiểm tra độ nhạy theo tham số này. H_3 được ủng hộ khi, ở chế độ căng thẳng, cơ chế giảm thiểu cho lợi suất tương đương chắc chắn sau chi phí cao hơn, mức hồi tiếc thấp hơn và độ sụt giảm tối đa không cao hơn so với chọn một mô hình, với khoảng tin cậy bootstrap khối loại trừ 0.

4.3.9. Quy trình nghiên cứu

Hình 3 tóm tắt năm bước của quy trình: thu thập và xử lý dữ liệu; xác định chế độ thị trường; ước lượng tập bảy mô hình; đo lường và kiểm định H_1 , H_2 , H_4 ; đánh giá cơ chế giảm thiểu và kiểm định H_3 . Thí sinh đăng ký trước kế hoạch phân tích trước khi ước lượng chính thức tập mô hình ở bước 3.

Bước 1. Dữ liệu	Giá điều chỉnh, khối lượng, lãi suất phi rủi ro Rổ 30 cổ phiếu xác định tại từng ngày tái cân bằng
Bước 2. Chế độ thị trường	Mô hình chuyển chế độ Markov, cửa sổ mở rộng Xác suất lọc của chế độ căng thẳng tại ngày t
Bước 3. Tập bảy mô hình	Đăng ký trước: cửa sổ, siêu tham số, ngưỡng, quy tắc kết luận Ước lượng M1 đến M7, tái cân bằng hằng tháng
Bước 4. Đo lường và kiểm định	Mức hồi tiếc, độ phân tán, tập tin cậy mô hình Hồi quy, phân phối rỗng bootstrap: H_1 , H_2 , H_4
Bước 5. Cơ chế giảm thiểu	Kết hợp mô hình, danh mục vững chắc, quy tắc chế độ So sánh sau chi phí giao dịch: H_3

Hình 3. Quy trình nghiên cứu

Nguồn: Thí sinh đề xuất

4.3.10. Độ tin cậy, giới hạn và khả năng thực hiện

Mẫu có ít giai đoạn căng thẳng độc lập, nên các kiểm định có công suất thấp. Cạnh mỗi hệ số, đề tài báo cáo số cửa sổ độc lập và số giai đoạn căng thẳng độc lập. Khi số cửa sổ độc lập ở chế độ căng thẳng dưới 10, đề tài gọi kết quả là không kết luận, không gọi là ủng hộ hay bác bỏ, và đề tài báo cáo kích thước hiệu ứng cùng khoảng tin cậy theo từng giai đoạn. Đề tài hiệu chỉnh so sánh bội theo Holm (1979) ở mức 10%

cho bốn giả thuyết. Việc nhận diện chế độ tự nó là một dạng rủi ro mô hình, nên các định nghĩa chế độ thay thế nằm trong kiểm tra độ bền. Khả năng thực thi danh mục trên HOSE phụ thuộc thanh khoản, nên đề tài dùng rõ cổ phiếu thanh khoản cao và kiểm tra độ nhạy theo chi phí. Nếu dữ liệu bác bỏ giả thuyết, đề tài vẫn trả lời được câu hỏi nghiên cứu: khi đó rủi ro lựa chọn mô hình không đổi theo chế độ, hoặc quy tắc 1/N đủ dùng ở Việt Nam.

Về khả năng thực hiện, thí sinh xác nhận nguồn và độ dài dữ liệu trong quý 1 năm thứ nhất, và thu hẹp rõ cổ phiếu hoặc giai đoạn mẫu nếu dữ liệu không đủ. Các mô hình ở Bảng 3 ước lượng được bằng phần mềm thống kê thông dụng. Thí sinh đã dùng mô hình định giá tài sản vốn có chuyển chế độ và phương pháp tính toán Bayes xấp xỉ kết hợp Monte Carlo chuỗi Markov trong Nguyen và Nguyen (2026a), và dùng phương pháp Bai-Perron trong một bản thảo đang gửi tạp chí. Kết quả ước lượng thử ở quý 2 năm thứ nhất sẽ quyết định giữ phương pháp Bayes xấp xỉ hay thay bằng một phương pháp ước lượng nhanh hơn cho M_5 . Về minh bạch, thí sinh lưu mã nguồn và tệp đăng ký trước, và mô tả đầy đủ cách xử lý dữ liệu trong luận án.

4.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là rủi ro lựa chọn mô hình trong quản trị danh mục cổ phiếu, xét qua các chế độ thị trường, cùng các biến kênh liên quan và các cơ chế giảm thiểu.

Phạm vi nghiên cứu (dự kiến):

- + Phạm vi không gian: cổ phiếu niêm yết trên HOSE.
- + Phạm vi thời gian: dữ liệu từ 2007 đến 2026, tùy dữ liệu sẵn có; dữ liệu phát sinh sau ngày đăng ký trước là mẫu kiểm tra riêng.
- + Phạm vi nội dung: danh mục chỉ mua (không bán khống) là cấu hình cơ sở, các ràng buộc khác nằm trong kiểm tra độ bền. Đề tài không xét phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và tài sản ngoài cổ phiếu. Đề tài giao thoa với kinh tế hành vi ở một phép thử giới hạn: độ phân tán chéo của lợi suất, một thước đo bày đàn ở cấp thị trường, có đi cùng rủi ro lựa chọn mô hình sau khi kiểm soát biến động hay không. Đề tài không quan sát hành vi chọn mô hình của từng tổ chức đầu tư. Đề tài giao thoa với khoa học quản lý ở phần thiết kế thủ tục giám sát mô hình.
- + Giới hạn khác: kết luận chỉ áp dụng trong phạm vi thị trường Việt Nam.

Đóng góp dự kiến. Dựa trên phần tóm tắt của các công trình gần nhất, đề tài khác chúng ở bốn điểm. Ta và Vuong (2020) áp dụng một mô hình Black-Litterman; đề tài đặt mô hình này cùng sáu mô hình khác vào một tập cạnh tranh. Goutte và cộng sự (2025) so sánh các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí trên rổ VN100; đề tài đo mức bất định khi chọn mô hình theo từng chế độ thị trường. Hoang và Luu (2024) phân tích chế độ của biến động chỉ số; đề tài nối chế độ với chất lượng của quyết định phân bổ danh mục. So với bài báo của chính thí sinh (Nguyen và Nguyen, 2026a), đề tài đặt M_5 cạnh sáu mô hình khác, mở mẫu về trước năm 2019 nếu dữ liệu cho phép và đo chênh lệch giữa các mô hình thay vì đánh giá riêng M_5 . Luận án chỉ dùng kết quả của bài trước làm đối chứng và không báo cáo lại chúng như kết quả mới.

Nếu dữ liệu ủng hộ các giả thuyết, đề tài dự kiến có ba nhóm kết quả. Về lý thuyết, đề tài đưa ra khung khái niệm và thước đo rủi ro lựa chọn mô hình theo chế độ cho quyết định phân bổ danh mục. Về thực nghiệm, đề tài cung cấp bằng chứng cho thị trường Việt Nam về mức độ, thời điểm và các kênh của rủi ro lựa chọn mô hình. Về thực tiễn, đề tài đề xuất một thủ tục giám sát mô hình gồm ba bước: khai báo tập mô hình, đo độ phân tán và tập tin cây mô hình định kỳ, và kích hoạt kết hợp mô hình khi thị trường ở chế độ căng thẳng. Thủ tục này suy ra từ H_3 , chưa qua kiểm nghiệm với người dùng, và chỉ là tư liệu tham khảo cho tổ chức đầu tư và cơ quan giám sát.

4.5. Dự kiến bố cục các chương và các tiểu mục đến 3 chữ số

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án dự kiến gồm sáu chương (Bảng 4).

Bảng 4. Dự kiến bố cục các chương và tiểu mục của luận án

Chương	Tên chương	Các tiểu mục chính (đến ba chữ số)
Chương 1	Giới thiệu nghiên cứu	1.1 Bối cảnh nghiên cứu; 1.1.1 Sai số ước lượng và bài toán chọn mô hình; 1.1.2 Khủng hoảng và chế độ thị trường ở Việt Nam; 1.1.3 Khung giám sát rủi ro mô hình; 1.2 Vấn đề nghiên cứu; 1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; 1.4 Đối tượng và phạm vi; 1.5 Đóng góp dự kiến; 1.6 Kết cấu luận án

Chương	Tên chương	Các tiểu mục chính (đến ba chữ số)
Chương 2	Tổng quan tài liệu và khung khái niệm	2.1 Sai số ước lượng và tối ưu hóa danh mục; 2.2 Rủi ro mô hình và bất định mô hình; 2.2.1 Rủi ro đặc tả, rủi ro ước lượng và rủi ro lựa chọn; 2.2.2 Lý thuyết quyết định dưới bất định mô hình; 2.3 Kết hợp mô hình, tập tin cây mô hình và thiên lệch chọn lọc; 2.4 Chế độ thị trường và khủng hoảng; 2.5 Thanh khoản, tương quan cực trị và bầy đàn; 2.6 Nghiên cứu về Việt Nam; 2.7 Khoảng trống, khung phân tích và giả thuyết
Chương 3	Dữ liệu, chế độ thị trường và phương pháp	3.1 Dữ liệu và xử lý dữ liệu; 3.1.1 Rổ cổ phiếu và thiên lệch sống sót; 3.1.2 Lãi suất phi rủi ro và chi phí giao dịch; 3.2 Xác định chế độ thị trường; 3.2.1 Mô hình chuyển chế độ Markov; 3.2.2 Đối chiếu chế độ với các cú sốc lịch sử; 3.3 Tập bảy mô hình danh mục; 3.4 Thước đo rủi ro lựa chọn mô hình; 3.5 Phương pháp kiểm định; 3.6 Đăng ký trước và các lệch khỏi kế hoạch
Chương 4	Rủi ro lựa chọn mô hình theo chế độ thị trường	4.1 Hiệu quả ngoài mẫu của bảy mô hình; 4.2 Mức hồi tiếp, độ phân tán và tập tin cây mô hình theo chế độ; 4.3 Kiểm định H_1 ; 4.3.1 Phân phối rộng và hiệu chuẩn; 4.3.2 Tập mô hình tĩnh; 4.4 Kiểm tra độ bền; 4.5 Thảo luận
Chương 5	Các biến kênh của rủi ro lựa chọn mô hình	5.1 Thanh khoản và rủi ro lựa chọn mô hình; 5.2 Tương quan cực trị; 5.3 Phân tán chéo và bầy đàn (thăm dò); 5.4 Phân rã chênh lệch theo chế độ; 5.4.1 Đa cộng tuyến và phương trình tách riêng; 5.5 Kiểm tra độ bền; 5.6 Thảo luận
Chương 6	Cơ chế giảm thiểu và hàm ý quản trị	6.1 Kết hợp mô hình; 6.2 Danh mục vững chắc; 6.3 Quy tắc chuyển chế độ; 6.4 Kiểm định H_3 sau chi phí giao dịch; 6.5 Thủ tục giám sát mô hình đề xuất; 6.6 Hàm ý cho tổ chức đầu tư và cơ quan giám sát
Kết luận		Trả lời ba câu hỏi nghiên cứu; hạn chế (số giai đoạn căng thẳng, phạm vi Việt Nam); hướng nghiên cứu tiếp theo

Nguồn: Thí sinh đề xuất

5. Lý do chọn cơ sở nghiên cứu

Thí sinh chọn Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vì ba lý do. Lý do đầu tiên là sự phù hợp về chuyên môn: theo Thông báo tuyển sinh năm 2026, chương trình Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý có tính liên ngành và tập trung vào kinh tế hành vi và quản lý trong lĩnh vực kinh tế, còn đề tài nằm ở giao điểm của tài chính định lượng, quản lý và tài chính hành vi. Lý do thứ hai là ngôn ngữ đào tạo: chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, thuận lợi cho công bố quốc tế, và thí sinh có chứng chỉ

tiếng Anh Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Lý do thứ ba là điều kiện dự tuyển: thí sinh tốt nghiệp ngành Kinh tế, chuyên ngành Đầu tư; theo đối chiếu của thí sinh, ngành này thuộc Nhóm 1 (Kinh tế học) trong Phụ lục 1 của Thông báo, nên thí sinh cần học bổ sung 9 tín chỉ. Nhà trường sẽ xác định điều kiện cuối cùng.

6. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh

Mục tiêu đầu tiên của thí sinh là đạt năng lực nghiên cứu độc lập ở trình độ tiến sĩ trong tài chính định lượng: thiết kế một nghiên cứu thực nghiệm có đăng ký trước, kiểm định giả thuyết trên chuỗi thời gian tài chính khi mẫu có ít giai đoạn căng thẳng, và báo cáo trung thực cả những kết quả không kết luận. Thí sinh muốn rèn các kỹ năng này trong một môi trường có học phần phương pháp, hội thảo định kỳ và cơ chế phản biện nội bộ.

Mục tiêu thứ hai là tạo ra bằng chứng có ích cho hai nhóm người dùng: nhà nghiên cứu về rủi ro mô hình, và công ty quản lý quỹ cần một thủ tục giám sát mô hình có căn cứ thực nghiệm. Thí sinh mong muốn công bố kết quả của luận án trên các tạp chí quốc tế có phản biện, theo quy định công bố của chương trình đào tạo tiến sĩ.

7. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn

7.1. Học phần đào tạo trình độ tiến sĩ

Trong hai quý đầu năm thứ nhất, thí sinh hoàn thành 9 tín chỉ học bổ sung (học phần Hành vi tổ chức và Lãnh đạo cùng hai học phần tự chọn) và các học phần theo chương trình. Thí sinh ưu tiên học phần tự chọn về kinh tế lượng chuỗi thời gian và phương pháp nghiên cứu định lượng, vì đây là công cụ trực tiếp của luận án.

7.2. Chuyên đề tiến sĩ

Thí sinh dự kiến ba chuyên đề bám theo cấu trúc luận án: (i) tổng quan về rủi ro mô hình và bất định mô hình trong quản trị danh mục; (ii) xác định chế độ thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình chuyển chế độ Markov và đối chiếu với các cú sốc lịch sử; (iii) thước đo rủi ro lựa chọn mô hình và thiết kế kiểm định có đăng ký trước. Mỗi chuyên đề đứng độc lập được và đồng thời làm nền cho một chương của luận án.

7.3. Phần nghiên cứu khoa học

Thí sinh dự kiến công bố hai đến ba bài báo trên tạp chí khoa học có phản biện và trình bày một đến hai báo cáo tại hội thảo khoa học. Bài báo 1 trình bày rủi ro lựa chọn mô hình theo chế độ và kiểm định H_1 ; bài báo 2 trình bày các biến kênh (H_2 , H_4); bài báo 3 trình bày cơ chế giảm thiểu (H_3). Số bài là mục tiêu; kết quả cụ thể phụ thuộc vào dữ liệu và quy trình phản biện của tạp chí. Nếu một bản thảo bị từ chối, thí sinh chuyển bản thảo sang tạp chí khác trong cùng năm.

7.4. Phần thực hiện luận án

Thời gian đào tạo đối với người có bằng đại học là bốn năm. Bảng 5 nêu kế hoạch và sản phẩm dự kiến của từng năm.

Bảng 5. Kế hoạch thực hiện luận án theo bốn năm và sản phẩm dự kiến

Năm	Nội dung	Sản phẩm
Năm 1	Quý 1: xác nhận nguồn, độ dài và giấy phép dữ liệu, ngày HOSE công bố rõ VN30 và VN100; xác định khung quy định và mức dùng mô hình định lượng của công ty quản lý quỹ. Quý 1–2: học bổ sung 9 tín chỉ và các học phần theo chương trình. Quý 2: ước lượng thử bảy mô hình trên giai đoạn 2019–2025 để đo thời gian tính và số quan sát ở chế độ căng thẳng, quyết định phương pháp ước lượng cho M_5 . Quý 3: làm sạch dữ liệu, đọc toàn văn các nguồn tổng quan. Quý 4: đăng ký trước kế hoạch phân tích	Tổng quan nghiên cứu; kế hoạch phân tích đăng ký trước; bộ dữ liệu sạch; chuyên đề 1
Năm 2	Quý 1–2: xác định chế độ thị trường và ước lượng bảy mô hình. Quý 3–4: đo rủi ro lựa chọn mô hình, kiểm định H_1 , viết bài báo 1	Bài báo 1; báo cáo hội thảo; chuyên đề 2 và 3
Năm 3	Quý 1–2: phân tích các biến kênh (H_2 , H_4). Quý 3–4: đánh giá cơ chế giảm thiểu (H_3), viết bài báo 2 và 3	Bài báo 2 và 3
Năm 4	Quý 1–2: hoàn thiện các chương, phần kết luận và hàm ý quản trị. Quý 3–4: chỉnh sửa theo góp ý và bảo vệ	Luận án

Nguồn: Thí sinh đề xuất

Kế hoạch có hai phương án dự phòng. Nếu dữ liệu không đủ, thí sinh thu hẹp rõ cổ phiếu hoặc giai đoạn mẫu ngay trong quý 1 năm thứ nhất, trước khi đăng ký trước. Nếu mẫu có quá ít giai đoạn căng thẳng, thí sinh áp dụng quy tắc gọi kết quả là không kết luận đã đăng ký và báo cáo kích thước hiệu ứng theo từng giai đoạn.

8. Kiến thức chuyên môn của người dự tuyển tiến sĩ

8.1. Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn

Kinh nghiệm chuyên môn của thí sinh chủ yếu là kinh nghiệm nghiên cứu. Thí sinh chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Nâng cao hiệu quả danh mục đầu tư bằng mô hình Black-Litterman: Áp dụng cho ngành ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, đạt Giải Nhất cấp Khoa và Giải Nhì cấp Học viện năm 2026; đề tài đang dự Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thí sinh còn đạt Giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2025 và Giải Khuyến khích cuộc thi Data Explorer. Bảng 6 liệt kê các công trình đã công bố hoặc đã được chấp nhận đăng.

Bảng 6. Công trình đã công bố hoặc đã được chấp nhận đăng

TT	Công trình	Tạp chí; ISSN	Trạng thái
1	Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Trung*, “Tiền gửi không kỳ hạn, hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính ngân hàng: Bằng chứng từ mô hình ngưỡng tại Việt Nam” (Nguyễn và Nguyễn, 2026b)	Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng; ISSN 3030-4199; Tập 28, Số 9, tr. 52–64; DOI 10.59276/3030-4199/jelb.bav.895	Đã công bố
2	Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Trung, “Black-Litterman portfolio optimization using regime switching CAPM and ABC-MCMC: Empirical evidence from the Vietnamese stock market period 2019 - 2025” (Nguyen và Nguyen, 2026a)	Tạp chí Nghiên cứu Chính sách và Phát triển; ISSN 3030-4091; Tập 3, Số 1, tr. 81–99; DOI 10.63640/3030-4091/jpd.apd.194	Đã công bố
3	Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Trung*, Nguyễn Anh Tuấn, “GRI adoption and corporate brownwashing: Board governance evidence from ASEAN-5”	International Journal of Management and Sustainability (Conscientia Beam); ISSN 2306-9856 (bản in), 2306-0662 (bản trực tuyến); Scopus Q3	Đã được chấp nhận đăng năm 2026, chưa xuất bản tại ngày 30/09/2026

Ghi chú: () Tác giả liên hệ. Tên bài báo bằng tiếng Anh giữ nguyên như khi công bố.*

Ngoài các công trình trên, thí sinh có chín bản thảo đang ở các bước phản biện hoặc xét duyệt (Bảng 7), trong đó ba bản thảo liên quan trực tiếp đến đề tài.

Bảng 7. Bản thảo đã gửi tạp chí, chưa công bố tại ngày 30/09/2026

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tạp chí; ISSN	Trạng thái (mã bài)	Liên quan đến đề tài
1	Portfolio optimization with the inverse Black-Litterman framework and clustering machine-learning models: Evidence from Vietnamese bank stocks	5	Multidisciplinary Science Journal; ISSN 2675-1240; Scopus Q3	Đã sửa xong vòng 2 (mã 19322)	Có (mô hình danh mục)
2	Tác động của cấu trúc sở hữu lên ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam	2	Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng; ISSN 3030-4199	Qua 2 vòng phản biện, đang chỉnh sửa (mã 3129)	Không
3	Limits to arbitrage in the Vietnamese physical gold market: The failure of short-term momentum	3	Journal of Economic and Banking Studies; ISSN 2734-9853	Đang sửa vòng 1 (mã JEBS.1563)	Không
4	Corporate Brownwashing and Firm Valuation in ASEAN-5 Disclosure Regimes	2	Cogent Business & Management; ISSN 2331-1975; Scopus Q2	Đang phản biện vòng 1 (mã 260865765)	Không
5	Structural breaks in Vietnamese stock market liquidity: Evidence from the Amihud illiquidity measure and Bai-Perron regime-shift detection	6	Asian Journal of Economics and Banking; ISSN 2615-9821	Chờ phân công phản biện (mã AJEB-08-2026-0208)	Có (kênh thanh khoản, điểm gãy)
6	Nested equity index correlations overstate true co-movement: Evidence from Vietnam	4	Asia-Pacific Financial Markets; ISSN 1387-2834; Scopus Q2	Ban biên tập đang xem xét (mã FEJM-D-26-00726)	Có (kênh tương quan)

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tạp chí; ISSN	Trạng thái (mã bài)	Liên quan đến đề tài
7	Who gains from a market upgrade? Stock liquidity and prices around Vietnam's FTSE Russell reclassification	4	Finance Research Open; ISSN 3050-7006	Ban biên tập đang xem xét (mã FINR-D-26-00823)	Không
8	Rated at the peak? Firm valuation around the first LSEG ESG score in five Southeast Asian markets	4	Sustainable Finance Review; ISSN 2977-7542	Chờ xử lý tại tòa soạn (mã SFR-09-2026-0113)	Không
9	Sales-based real earnings management and the cost of debt: Evidence from five ASEAN markets	5	Accounting Open; ISSN 3050-5461	Ban biên tập đang xem xét (mã ACCOP-D-26-00232)	Không

Ghi chú: Thí sinh là tác giả liên hệ của cả 9 bản thảo.

8.2. Kiến thức, sự hiểu biết và sự chuẩn bị của thí sinh về vấn đề nghiên cứu

Thí sinh tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Đầu tư, hệ chính quy khóa 2022–2026 tại Học viện Chính sách và Phát triển, xếp loại Giỏi (điểm trung bình 3,41/4, tương đương 8,06/10). Các học phần gần nhất với đề tài gồm Quản lý danh mục đầu tư (9,9/10), Xác suất và thống kê (10/10), Kinh tế lượng (8,1/10) và Phân tích báo cáo tài chính (8,6/10). Thí sinh đang theo học ngành Kế toán hệ vừa làm vừa học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (năm thứ ba), ngành Công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (năm thứ ba), và chương trình thạc sĩ trực tuyến tại WorldQuant University từ tháng 07/2026. Về ngoại ngữ, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Bậc 4 (VSTEP), điểm tổng 6,5, do Đại học Phenikaa cấp ngày 26/01/2026.

Sự chuẩn bị cho đề tài đến từ các công việc nghiên cứu đã làm. Bài báo Nguyen và Nguyen (2026a) cho thí sinh kinh nghiệm với mô hình Black-Litterman, mô hình định giá tài sản vốn có chuyển chế độ và phương pháp tính toán Bayes xấp xỉ; đây là nền của mô hình M_5 . Bản thảo về điểm gãy cấu trúc của thanh khoản (bản thảo số 5 ở Bảng 7) cho thí sinh kinh nghiệm với độ phi thanh khoản Amihud và phương pháp Bai-Perron, hai công cụ của kênh thanh khoản và bước đối chiếu chế độ. Bản thảo về

tương quan của các chỉ số lồng nhau (bản thảo số 6) chuẩn bị cho kênh tương quan. Bản thảo về mô hình Black-Litterman nghịch đảo kết hợp học máy phân cụm (bản thảo số 1) giúp thí sinh làm quen với việc so sánh nhiều mô hình danh mục trên cùng dữ liệu. Luận án chuyển trọng tâm từ đánh giá một mô hình sang câu hỏi chọn giữa nhiều mô hình, và các công việc trên cung cấp phần lớn công cụ cho bước chuyển này.

9. Dự kiến việc làm và các hướng nghiên cứu sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, thí sinh dự kiến làm nghiên cứu và giảng dạy tài chính định lượng tại trường đại học hoặc viện nghiên cứu, hoặc làm việc ở bộ phận quản trị rủi ro và quản lý mô hình của tổ chức tài chính. Ở cả hai hướng, thí sinh có thể thử nghiệm thủ tục giám sát mô hình mà luận án đề xuất với người dùng thực tế, một bước luận án chưa làm.

Về nghiên cứu, thí sinh dự kiến mở rộng đề tài theo ba hướng: đo rủi ro lựa chọn mô hình cho các loại tài sản ngoài cổ phiếu như trái phiếu doanh nghiệp; so sánh rủi ro lựa chọn mô hình giữa Việt Nam và các thị trường Đông Nam Á khác để kiểm tra khả năng khái quát của kết quả; và kiểm nghiệm thủ tục giám sát mô hình cùng các công ty quản lý quỹ.

10. Đề xuất người hướng dẫn

Người hướng dẫn chính (dự kiến):

Người hướng dẫn thứ hai (nếu có):

11. Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tiếng Việt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2025), *Thông tư số 83/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (thay thế Thông tư số 13/2018/TT-NHNN)*, Hà Nội.

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Trung (2026b), “Tiền gửi không kỳ hạn, hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính ngân hàng: Bằng chứng từ mô hình ngưỡng tại Việt Nam”, *Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng*, 28(9), tr. 52–64, DOI: 10.59276/3030-4199/jelb.bav.895.

Tài liệu tiếng Anh

- Amihud, Y. (2002), “Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects”, *Journal of Financial Markets*, 5(1), pp. 31–56.
- Ang, A., Bekaert, G. (2002), “International asset allocation with regime shifts”, *Review of Financial Studies*, 15(4), pp. 1137–1187.
- Ang, A., Timmermann, A. (2012), “Regime changes and financial markets”, *Annual Review of Financial Economics*, 4, pp. 313–337.
- Avramov, D. (2002), “Stock return predictability and model uncertainty”, *Journal of Financial Economics*, 64(3), pp. 423–458.
- Bai, J., Perron, P. (1998), “Estimating and testing linear models with multiple structural changes”, *Econometrica*, 66(1), pp. 47–78.
- Bailey, D. H., López de Prado, M. (2014), “The deflated Sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting and non-normality”, *Journal of Portfolio Management*, 40(5), pp. 94–107.
- Barberis, N., Thaler, R. (2003), “A survey of behavioral finance”, *Handbook of the Economics of Finance*, Vol. 1B, Elsevier, Amsterdam, pp. 1053–1128.
- Bessler, W., Opfer, H., Wolff, D. (2017), “Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance: An evaluation of Black-Litterman, mean-variance, and naïve diversification approaches”, *European Journal of Finance*, 23(1), pp. 1–30.
- Black, F., Litterman, R. (1992), “Global portfolio optimization”, *Financial Analysts Journal*, 48(5), pp. 28–43.
- Board of Governors of the Federal Reserve System (2011), *SR 11-7: Supervisory Guidance on Model Risk Management*, Washington, DC, 4 April 2011, <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/srletters/2011/sr1107.htm> (truy cập 30/09/2026).
- Board of Governors of the Federal Reserve System (2026), *SR 26-2: Revised Guidance on Model Risk Management*, Washington, DC, 17 April 2026, <https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/SR2602.htm> (truy cập 30/09/2026).
- Boucher, C. M., Danielsson, J., Kouontchou, P. S., Maillet, B. B. (2014), “Risk models-at-risk”, *Journal of Banking & Finance*, 44, pp. 72–92.
- Chang, E. C., Cheng, J. W., Khorana, A. (2000), “An examination of herd behavior in equity markets: An international perspective”, *Journal of Banking & Finance*, 24(10), pp. 1651–1679.

- Christie, W. G., Huang, R. D. (1995), “Following the pied piper: Do individual returns herd around the market?”, *Financial Analysts Journal*, 51(4), pp. 31–37.
- Cont, R. (2006), “Model uncertainty and its impact on the pricing of derivative instruments”, *Mathematical Finance*, 16(3), pp. 519–547.
- Danielsson, J., James, K. R., Valenzuela, M., Zer, I. (2016), “Model risk of risk models”, *Journal of Financial Stability*, 23, pp. 79–91.
- Dao, V. H., Nguyen, T. M. H., Vu, T. D. (2021), “The impact of COVID-19 on stock market returns in Vietnam”, *Journal of Risk and Financial Management*, 14(9), Article 441, DOI: 10.3390/jrfm14090441.
- DeMiguel, V., Garlappi, L., Uppal, R. (2009), “Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy?”, *Review of Financial Studies*, 22(5), pp. 1915–1953.
- Derman, E. (1996), “Model risk”, *Quantitative Strategies Research Notes*, Goldman Sachs, New York, April.
- Forbes, K. J., Rigobon, R. (2002), “No contagion, only interdependence: Measuring stock market comovements”, *Journal of Finance*, 57(5), pp. 2223–2261.
- Garlappi, L., Uppal, R., Wang, T. (2007), “Portfolio selection with parameter and model uncertainty: A multi-prior approach”, *Review of Financial Studies*, 20(1), pp. 41–81.
- Gilboa, I., Schmeidler, D. (1989), “Maxmin expected utility with non-unique prior”, *Journal of Mathematical Economics*, 18(2), pp. 141–153.
- Goutte, S., Le, H.-V., Liu, F., von Mettenheim, H.-J. (2025), “MCDA strategies for portfolio optimization: A case study on Vietnamese stock market dynamics”, *Annals of Operations Research*, 353(1), pp. 321–351.
- Guidolin, M., Timmermann, A. (2007), “Asset allocation under multivariate regime switching”, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 31(11), pp. 3503–3544.
- Hamilton, J. D. (1989), “A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle”, *Econometrica*, 57(2), pp. 357–384.
- Hansen, L. P., Sargent, T. J. (2008), *Robustness*, Princeton University Press, Princeton.
- Hansen, P. R., Lunde, A., Nason, J. M. (2011), “The model confidence set”, *Econometrica*, 79(2), pp. 453–497.

- Hoang, V.-M. D., Luu, D. T. (2024), “Modelling volatility dynamics and identifying regime switching in a frontier stock market: The case of Vietnam”, SSRN Working Paper No. 4867203, đăng 25/06/2024, sửa 17/09/2025.
- Hoeting, J. A., Madigan, D., Raftery, A. E., Volinsky, C. T. (1999), “Bayesian model averaging: A tutorial”, *Statistical Science*, 14(4), pp. 382–417.
- Holm, S. (1979), “A simple sequentially rejective multiple test procedure”, *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), pp. 65–70.
- International Monetary Fund (2023), *Vietnam: 2023 Article IV Consultation*, IMF Country Report No. 23/338, Washington, DC, <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/338/article-A001-en.xml> (truy cập 30/09/2026).
- Kahneman, D., Tversky, A. (1979), “Prospect theory: An analysis of decision under risk”, *Econometrica*, 47(2), pp. 263–291.
- Kan, R., Zhou, G. (2007), “Optimal portfolio choice with parameter uncertainty”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 42(3), pp. 621–656.
- Kerkhof, J., Melenberg, B., Schumacher, J. M. (2010), “Model risk and capital reserves”, *Journal of Banking & Finance*, 34(1), pp. 267–279.
- Kritzman, M., Page, S., Turkington, D. (2012), “Regime shifts: Implications for dynamic strategies”, *Financial Analysts Journal*, 68(3), pp. 22–39.
- Laeven, L., Valencia, F. (2020), “Systemic banking crises database II”, *IMF Economic Review*, 68(2), pp. 307–361.
- Ledoit, O., Wolf, M. (2004), “A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices”, *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), pp. 365–411.
- Ledoit, O., Wolf, M. (2008), “Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio”, *Journal of Empirical Finance*, 15(5), pp. 850–859.
- Lo, A. W., Mueller, M. T. (2010), “Warning: Physics envy may be hazardous to your wealth!”, *Journal of Investment Management*, 8(2).
- Longin, F., Solnik, B. (2001), “Extreme correlation of international equity markets”, *Journal of Finance*, 56(2), pp. 649–676.
- Markowitz, H. (1952), “Portfolio selection”, *Journal of Finance*, 7(1), pp. 77–91.
- Michaud, R. O. (1989), “The Markowitz optimization enigma: Is ‘optimized’ optimal?”, *Financial Analysts Journal*, 45(1), pp. 31–42.

- Nguyen, N., Nguyen, T., Tran, T., Mai, A. (2020), “Shrinkage model selection for portfolio optimization on Vietnam stock market”, *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), pp. 135–145.
- Nguyen, T. B., Nguyen, V. T. (2026a), “Black-Litterman portfolio optimization using regime switching CAPM and ABC-MCMC: Empirical evidence from the Vietnamese stock market period 2019 - 2025”, *Tạp chí Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (Journal of Policy and Development Research)*, 3(1), pp. 81–99, DOI: 10.63640/3030-4091/jpd.apd.194.
- Pflug, G. C., Pichler, A., Wozabal, D. (2012), “The 1/N investment strategy is optimal under high model ambiguity”, *Journal of Banking & Finance*, 36(2), pp. 410–417.
- Politis, D. N., Romano, J. P. (1994), “The stationary bootstrap”, *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), pp. 1303–1313.
- Rapach, D. E., Strauss, J. K., Zhou, G. (2010), “Out-of-sample equity premium prediction: Combination forecasts and links to the real economy”, *Review of Financial Studies*, 23(2), pp. 821–862.
- Reinhart, C. M., Rogoff, K. S. (2009), *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*, Princeton University Press, Princeton.
- Ta, B. Q., Vuong, T. (2020), “The Black-Litterman model for portfolio optimization on Vietnam stock market”, *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, 28(Supp01), pp. 99–111.
- Timmermann, A. (2006), “Forecast combinations”, *Handbook of Economic Forecasting*, Vol. 1, Elsevier, Amsterdam, pp. 135–196.
- Tu, J. (2010), “Is regime switching in stock returns important in portfolio decisions?”, *Management Science*, 56(7), pp. 1198–1215.
- Tu, J., Zhou, G. (2011), “Markowitz meets Talmud: A combination of sophisticated and naive diversification strategies”, *Journal of Financial Economics*, 99(1), pp. 204–215.
- Vo, X. V., Phan, D. B. A. (2017), “Further evidence on the herd behavior in Vietnam stock market”, *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 13, pp. 33–41.
- Vu, T. L., Luong, N. H., Nguyen, P. N. (2024), “Stock crash and how it spreads over the Vietnamese stock market”, *VNU Journal of Economics and Business*, 4(3), pp. 107–116, DOI: 10.57110/vnu-jeb.v4i3.339.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI DỰ TUYÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Trung